

SISTEMA PORTÁTIL DE TELEMETRÍA MÉDICA (MEDMONITOR)

Documento de Diseño Técnico Final | Autor: Yandri Fernando Haro Morales

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL SISTEMA

MedMonitor es un sistema embebido de telemetría médica portátil basado en ESP32 para medición no invasiva de temperatura corporal (MLX90614) y frecuencia cardíaca (MAX30102). Integra pantalla OLED, semáforo LED visual y transmisión inalámbrica vía Access Point Wi-Fi local a un dashboard web interactivo.

Diagrama de Contexto del Sistema

https://github.com/19Neymar92/MedMonitor/blob/09912451c54c8bdbeea4cab729c6edf0fd1f929f/Proyecto-Sistemas-Embebidos-MedMonitor--main/Proyecto-Sistemas-Embebidos-MedMonitor--main/assets/diagrama_contexto.png

Muestra la interacción entre Paciente, Sistema MedMonitor (Entorno Físico), Cuidador y Dashboard Web.

2. ALCANCE Y LIMITACIONES

- **Adquisición Automática:** Captura por proximidad vía I2C (sin botones).
- **Clasificación de Estado:** Modos Normal / Advertencia / Alerta con semáforo LED e historial de 10 registros en RAM.
- **Limitaciones:** No mide SpO2 ni presión arterial; dispositivo no certificado para diagnóstico médico formal. Datos no persistentes.

3. DIAGRAMA DE BLOQUES Y ARQUITECTURA FÍSICA

El sistema cuenta con una arquitectura de alimentación redundante y procesamiento centralizado:

- **Alimentación:** Batería LiPo 3.7V con cargador TP4056 y módulo Boost Step-Up a 5V/3.3V, USB directo.
- **Procesamiento y Sensores:** ESP32 conectado vía I2C a sensores MAX30102 y MLX90614.
- **Envío de Datos:** Transmisión desde el módulo Wi-Fi (SoftAP) usando protocolo HTTP/JSON hacia la interfaz web.

Diagrama de Bloques del Hardware

https://github.com/19Neymar92/MedMonitor/blob/09912451c54c8bdbeea4cab729c6edf0fd1f929f/Proyecto-Sistemas-Embebidos-MedMonitor--main/Proyecto-Sistemas-Embebidos-MedMonitor--main/assets/diagrama_bloques.png

Muestra la interconexión física entre fuente de alimentación, microcontrolador ESP32, sensores I2C, pantalla OLED, LEDs y servidor Web.

4. MÁQUINA DE ESTADOS Y CONDICIONES DE TRANSICIÓN

Ciclo de control secuencial con reglas de transición explicitadas a continuación:

**Diagrama de la Máquina de Estados Finita**
https://github.com/19Neymar92/MedMonitor/blob/09912451c54c8bdbeea4cab729c6edf0fd1f929f/Proyecto-Sistemas-Embebidos-MedMonitor--main/Proyecto-Sistemas-Embebidos-MedMonitor--main/assets/maquina_estados.png
Transiciones entre estados: ESPERA → DETECCIÓN → CAPTURA AUTOMÁTICA → REGISTRO / ALERTA.

Estado Origen	Estado Destino	Condición de Transición / Criterio Físico
ESPERA	DETECCIÓN	Lectura infrarroja IR $\geq 20,000$ counts en el sensor MAX30102.
DETECCIÓN	CAPTURA AUTOMÁTICA	Estabilidad de 3 s con varianza < 0.2 °C y BPM válido.
CAPTURA AUTOMÁTICA	ALERTA / ADVERTENCIA	Umbrales: • <i>Normal:</i> $60 \leq \text{BPM} \leq 100$ y $36.0\text{ °C} \leq \text{Temp} \leq 37.5\text{ °C}$. • <i>Advertencia:</i> $50 \leq \text{BPM} < 60$ / $101 \leq \text{BPM} \leq 110$, o Temp entre 37.6 y 38.0 °C. • <i>Alerta:</i> $\text{BPM} < 50$ / $\text{BPM} > 110$, o $\text{Temp} > 38.0\text{ °C}$ / $\text{Temp} < 35.0\text{ °C}$.
CAPTURA AUTOMÁTICA	REGISTRO	Retiro del dedo (Lectura IR $< 5,000$ counts). Guarda en memoria RAM.
REGISTRO / ALERTA	ESPERA	Timeout de 5 segundos o interacción en Dashboard Web.

5. DISEÑO DE INTERFACES Y ACCESIBILIDAD (ADULTO MAYOR)

- **Interfaz Física:** OLED con contraste alto, texto amplio (2x) y LEDs de 8mm (Verde/Amarillo/Rojo).
- **Dashboard Web Interpretativo:** Botones de gran tamaño y traducción de datos a mensajes entendibles ("Fiebre Detectada", "Ritmo Normal").

6. ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y CONECTIVIDAD OPTIMIZADA

Aspecto TÉCNICO	Alternativa Seleccionada vs. Evaluada	Justificación e Impacto de Consumo
Conectividad y Consumo	Wi-Fi AP Local vs. Módulo LoRa (SX1276)	Evaluación LoRa: Permite transmisión a larga distancia con muy bajo consumo (~15mA LoRa vs. ~120mA Wi-Fi). Se mantiene Wi-Fi AP por practicidad de visualización en smartphones sin hardware cliente extra.
Sensor de Temperatura	MLX90614 IR (Sin contacto) vs. Termistor	Higiene y velocidad de respuesta (< 1s) frente a sensores de contacto.
Procesamiento BPM	Promedio móvil (8 muestras) vs. FFT	Equilibrio óptimo entre precisión y procesamiento en tiempo real.

7. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Prueba	Procedimiento	Criterio de Aceptación
Precisión Térmica	10 lecturas comparadas con termómetro clínico.	Diferencia ≤ 0.3 °C.
Precisión Cardíaca	Comparación con oxímetro de pulso en reposo.	Error ≤ 5 BPM en 90% de casos.

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD

- **Privacidad:** Conexión local asegurada por clave WPA2 en el AP.
- **Uso Responsable:** Información orientativa que no reemplaza el criterio médico.